INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

*Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios*

RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SENCAMER
COJ-24961

# APTO

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
## INSPECCIÓN DE EQUIPO DE IZAMIENTO
## ( MONORRIEL Y ESTRUCTURA)

## No: I-EI-GPD1A-25-010

*EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD REALIZADO AL EQUIPO EN REFERENCIA, SE OBTUVIERON RESULTADOS **ACEPTABLES**, POR LO TANTO EL MISMO SE ENCUENTRA EN CONDICIÓN **APTO** PARA REALIZAR OPERACIONES A LA CUAL FUE FABRICADO DENTRO DE LOS RANGOS DE CAPACIDAD ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REALICEN REPARACIONES, ALTERACIONES O MODIFICACIONES EN SU DISEÑO ORIGINAL, O CUANDO EL EQUIPO PRESENTE DAÑOS RELEVANTES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SISTEMAS MECÁNICOS, SISTEMAS ELÉCTRICOS,, DAÑOS POR SOBRECARGAS O SE INVOLUCRE EN ACCIDENTES OPERACIONALES.*

*EL PROCESO DE INSPECCIÓN FUE REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES: COVENIN, CÓDIGO ASME B30,20, PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE INVERMULCA, C.A. Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.*

*ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO:*

*TIPO DE EQUIPO* :INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MONORRIEL Y ESTRUCTURA TIPO: GRUA MONORRIEL MODELO: GCT610-3-ST *CAPACIDAD: 3 T* FABRICANTE: TOYO CHAIN BLOCK SERIAL; 10010267

*CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA:* 3T CODIGO DE LA ESTRUCTURA : **GPD1A**

*NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS:*COVENIN 3174, 3177, 3329, 3510 NORMA INTERNACIONAL ,ASME D30,20

*PERTENECIENTE A :* SAMPIERI & FORTUNATO,SA *RIF:*J-070043482

*FECHA DE INSPECCIÓN: 27/02/2025* *VIGENCIA: UN(1) AÑO* *FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN 27/02/2026*

*INSPECTOR ; Ing., Dalmilo Rosales*
NIVEL II NDT

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES CA

*COORDINADOR: Ing., Javier Rodriguez*
NIVEL II NDT

VT-027-2022 / UT - 029-2022 / PT 038-2022

**I-GPD1A-25-012**
**I-LP- G-MR -25-019**
**I-PC-GPD1A-25-010**

# INSPECCIÓN DE GRÚAS TIPO PUENTE, SEMIPUENTE Y PÓRTICO(GRUA MONORIEL)



| REPORTE DE INSPECCIÓN GRÚA TIPO PUENTE Y PÓRTICO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE: | SAMPIERI & FORTUNATO,SA | Rif | J-070043482 | EQUIPO | D1A | No. REPORTE | I-GPD1A-25-012 |
| PROYECTO: | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE GRÚA PUENTE (GRUA MONORRIEL ESTRUCTURA) | | | | | FECHA: | 27/02/2025 |
| LUGAR DE LA INSPECCIÓN: | PATIO DE LA EMPRESA (OBRA) CENTRIFUGADORA | | | | | FECHA DE VIGENCIA | 27/02/2026 |
| OBJETIVO: Establecer la metodología para la ejecución de los procesos de inspección y pruebas, tanto frecuentes como periódicas en equipos de, Izamientos dar a conocer los criterios de aceptación o rechazo a aplicar de acuerdo con las condiciones detectadas. | | | | | | | |
| ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas puentes, o de equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales. | | | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. INTERNO: N/A | FABRICANTE: TOYO CHAIN BLOCK | TIPO: GRUA MONORRIEL | SERIAL:10010267 MONORRIEL | |
| MODELO: GCT610-3-ST | CARGA SEGURA :3T | EL ( ) CADENA ( ) NEU | CAP. NOMINAL (TON): | 3 T |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLEAS DEL BLOQUE DE CARGA | | | | CADENA (S) DE ACERO | | PPAL | AUX | GANCHO(S) DE IZAMIENTO | | CADENA | |
| Ø NOM. DE RANURA | 0 | Ø MED. DE RANURA | 0 | Ø NOMINAL | | 0 | | PUENTE PARA ENGANCHE | | | |
| POLEAS POLIPASTO O TROLE | | | | Ø MEDIDO | | 0 | | CAPACIDAD | | 3T | |
| Ø NOM. DE RANURA | 0 | Ø MED. DE RANURA | 0 | REDUCCIÓN (MM) | | 0 | | | | | |
| No. DE LÍNEAS BLOQUE DE CARGA | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | |

## 4.- CONDICIONES CUALITATIVAS

| ELEMENTO | B/C | M/C | CONDICIONES OBSERVADAS |
|---|---|---|---|
| **1.- BLOQUE (S) DE CARGA** | | | |
| 1.1.- Polea(s) | X | | Se Observó operativo |
| 1.2.- Pasadores | X | | Se observó sin degaste y operativo |
| 1.3.- Tapa Poleas | X | | Se observó operativa |
| 1.4.- Otros | | | |
| **2.- CABLE(S) DE ACERO** | | N/T | |
| **3.- TROLE(S)** | X | | |
| 3.1.- Estructura | X | | Se observó. |
| 3.2.- Tambor(es) | X | | Se observa en perfecta operación ,falta mantenimiento |
| 3.3.- Engranajes | X | | OK |
| 3.4.- Ruedas del Trole | X | | |
| 3.5.- Engranajes del Trole | X | | Operativos |
| 3.6.- Ejes de Mando | X | | Operativos |
| 3.7.- Rieles del Trole | X | | Mantener despejada la pista para evitar atascamiento y falla de operación |

## SECCIONES INSPECCIONADAS (CONTINUACIÓN)

| ELEMENTO | B/C | M/C | CONDICIONES OBSERVADAS |
|---|---|---|---|
| **4.- PUENTE VIGA HEA 240** | X | | OPERATIVA CON 6 MTS DE LONGITUD |
| 4.1.- Estructura | X | | Se observa estable según diseño |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Viga del monorriel | | | TIPO “”HEA 3 T CON 6 MTS DE LONGITUD |
| Topes Rieles Trole | X | | Operativos |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| LEYENDA: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B/C:** Buenas Condiciones | **M/C:** Malas Condiciones | **S/I:** Sin Inspección | **S/A:** Sin Acceso | **N/T:** No tiene | **N/A:** No aplica |

## PRUEBA DE CARGA

SE REALIZO LA PRUEBA: SI ■ NO ☐ INFORME ANEXO: SI ■ NO ☐

## CONCLUSIONES

Se realiza una elevación con una carga según código aplicado, el miso fue sometido a un levantamiento de 2T
Ver Reporte N I-EI- **GPD1A** -25-003

| CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO: | APTA: ■ | NO APTA: ☐ |
|---|---|---|

## REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN









GRÚA TIPO MONORRIEL



INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.





| RECOMENDACIONES | |
|---|---|
| **ELEMENTOS No** | **ACCIONES** |
| VIGA DEL MONORIEL | SE OBSRVA EN BUENA CONDICIONES , IDENTIFICAR EL TONELAJE EN LA VIGA |
| DESCRIPCION DE LA VIGA | TIPO "'HEA 3 T CON 6 MTS DE LONGITUD |
| | |

## OBSERVACIONES

- Los Resultados Indicados En Este Reporte Se Encuentran Asociados A Las Condiciones Operacionales Del Equipo En La Fecha De Inspección En Referencia.

- Estos Resultados Tienen Una Vigencia De Máximo **Doce (12) Meses.** Cumpliendo Con Lo Establecido En El Código Api 9 A Grado Ips 6x19 Resistencia A La Ruptura 11500iwrc ASME B 30.20 "Overhead And Gantry Cranes" (Grúas Puentes Y De Pórtico)" Y **Asme/Ansi B30.21** "Manually Lever Operated Hoist", Covenin 3174 "Equipos De Izamiento. Mantenimiento Y Pruebas". Covenin 3177 "Equipos De Izamiento. Inspección". Covenin 3329 "Certificación De Equipos De Izamiento De Carga". Covenin 3510 "Equipos Izamiento, Grúas Puente, Pórtico

- Esta Conformidad Perderá Vigencia Una Vez Cumplida Su Fecha De Próxima Verificación, Y/O Cuando En El Equipo Ocurran Las Siguientes Condiciones:

1.- Cuando El Equipo Evidencie Daños Visibles Relevantes, Que Puedan Afectar Las Funciones Y Condiciones De Uno O Mas De Sus Sistemas Mecánicos Y Estructurales.
2.- Cuando El Equipo Haya Sido Sometido A Estrés Severo, Sobrecargas O Haya Estado Involucrado En Accidentes Operacionales.
3.- Cuando El Equipo Sea Modificado, Alterado Y/O Sea Sometido A Una Reparación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSPECTOR (ES): | Ing.; Dalmilo Rosales<br>Nivel II | FECHA: 27/02/202[illegible] | FIRMA: |
| GERENCIA TÉCNICA: | Ing. Javier Rodríguez<br>FIS-0021-016/VT-027-2022 /<br>UT – 029-2022 / PT 038-2022 | FECHA: 27/02/2025 | FIRMA: |

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

# PRUEBA DE CARGA A EQUIPO DE IZAMIENTO (GRUA MONORIEL)



| REPORTE DE PRUEBA DE CARGA EQUIPO DE IZAMIENTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE: | SAMPIERI & FORTUNATO,SA | RIF | J-070043482 | EQUIPO | ***D1A*** | No REPORTE | I-PC-***GPD1A***-25-010 |
| PROYECTO: | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE *CONFORMIDAD EQUIPO DE IZAMIENTO ( MONORRIEL Y ESTRUCTURA)* | | | | | FECHA:<br>FECHA VIJENTE | ***27/02/2025***<br>***27/02/2026*** |
| LUGAR DE LA INSPECCIÓN: | PATIO DE LA EMPRESA (OBRA) CENTRIFUGADORA | | | | | | |
| OBJETIVO: VERIFICAR LAS CONDICIONES MECÁNICAS, HIDRÁULICAS Y ESTRUCTURALES DEL EQUIPO. | | | | | | | |
| ALCANCE: Este certificado cubre los requerimientos de inspección y pruebas de grúas puentes, o de equipos similares que conserven los fundamentos de diseño originales | | | | | | | |

| DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| No. INTERNO: N/A | FABRICANTE: TOYO CHAIN BLOCK | | TIPO: GRUA MONORRIEL |
| SERIAL: 10010267 MONORRIEL | MODELO: GCT610-3-ST | | PROPULSIÓN: MECÁNICA |
| CAP. NOMINAL (TON): 3 | MOTOR: MANUAL | | |
| MECANISMO DE ELEVACIÓN: | TIPO DE TRACCIÓN: X | TIPO DE CAUCHO: | FABRICACION :<br>**CARGA SEGURA :3T** |

| DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE CARGA | | |
|---|---|---|
| INSTRUMENTO UTILIZADO: PUNTO ESTATICO | MARCA: DILLON | MODELO ANALLOGO |
| Nº DE CERTIFICADO: LP-6678-2024 | FECHA DE CALIBRACIÓN / VIGENCIA: N/A<br>11/09/2024 / 11/09/2025 | SERIAL 26145 |

| CONDICIONES OPERATIVAS DURANTE PRUEBA DE CARGA | |
|---|---|
| CARGA DE PRUEBA: CARGA CONOCIDAD PUNTO ESTATICO | TIPO DE CARGA: PUNTO DE IZAJE |
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE PLUMA: N/A | LONGITUD DE PLUMA: N/A |
| TIEMPO DE PRUEBA CILINDROS ELEVACIÓN: 30 minutos | CAPACIDAD DE CARGA TABULADA: 2000 KG |
| RADIO DE CARGA: N/A | % RELACIÓN CON CARGA TABULADA: 20 |
| **DESLIZAMIENTO CILINDROS DE ELEVACIÓN:** | |
| DESCENSO DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: NO SE OBSERVÓ DESCENSO | |
| **DESLIZAMIENTO CILINDROS DE INCLINACIÓN:** | |
| INCLINACIÓN DE LA CARGA DURANTE LA PRUEBA: N/A | |
| **RESULTADOS:** Se realiza una elevación lenta con una carga según código aplicado, una vez llegado a la carga indicada se dejó por 30min. Con resultado satisfactorio. | |





| CONDICIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO: | APTO: | X | NO APTO: | |
|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INSPECTOR (ES):** | Ing: Dalmilo Rosales<br>Nivel II | FECHA: 27/02/2025 | FIRMA: |
| **GERENCIA TÉCNICA:** | Ing. Javier Rodríguez<br>FIS-0021-017/VT-027-2022 /<br>UT – 029-2022 / PT 038-2022 | FECHA: 27/02/2025 | FIRMA: |

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalacion de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 032/299500

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

# REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CAL-031

| CLIENTE: | FECHA | | RPORTE N°: |
|---|---|---|---|
| SAMPIERI & FORTUNATO,SA | **27/02/2025** | Rif Nro.; J-070043482 | **I-LP- G-MR -25-019** |

| **EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR:** | **TÉCNICA (S) APLICADA (S)** | **NORMA CÓDIGO:** |
|---|---|---|
| **INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MONORRIEL Gancho SERIAL: 10010267 MODELO: GCT610-3-ST** | **CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165** | **ANSI / ASME B31.3 ASME V-SECC.6** |

## CONDICIONES DEL ENSAYO

| ESTAMPA DEL SOLDADOR: | JUNTAS: | ESTADO DE LA SUPERFICIE: |
|---|---|---|
| Ganchos | UNI | LISA |
| ---------- | ---------- | ---------- |
| ---------- | ---------- | ---------- |
| ---------- | ---------- | ---------- |

LIMPIEZA PREVIA: TRAPO Y CEPILLO

## TIPO DE PRODUCTO

| PENETRANTE | REVELADOR | LIMPIADOR |
|---|---|---|
| ASTM - 165 | ASTM - 165 | ASTM – 165 |

| APLICACIÓN DEL PENETRANTE | SPRAY ■ | IMMERSION ☐ | BROCHA ☐ | TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN. |
|---|---|---|---|---|

| MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE | CON AGUA ☐ | POST EMULSIFICANTE ☐ | CON SOLVENTE ■ |
|---|---|---|---|

| APLICACIÓN DEL REVELADOR: | SECO ☐ | HÚMEDO NO ACUOSO ■ | ACUOSO ☐ |
|---|---|---|---|

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante a los ganchos por donde se iza el polipasto manual (señorita) con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento







COMENTARIOS: I-GPD1B-25-010 I-GPD1C-25-011 I-GPD1A-25-012 ES UTILIZADO EN LOS TRES PORTICO

**LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO**

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez Nivel II LP N°038-2026
FIRMA: Nivel II IV N° 037-2026
FECHA: **27/02/2025**

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A